

[4장. 공공재의 문제]

01. A와 B 두 사람이 살고 있는 경제에는 'bama'라고 불리는 상품이 유일한 경제재인데, 이 경제에 100단위의 bama가 존재 한다. 이 상품이 사용재의 성격을 갖고 있는 경우와 공공재의 성격을 갖고 있는 경우의 소비가능곡선을 그려 보라.

02. 우리가 흔히 공공재의 일종이라고 생각하는 수도나 전기는 엄밀하게 말해 공공재가 될 수 없다. 왜 그런지 그 이유를 설명해 보라.

03. 대부분의 나라에서 초등교육과 중등교육을 의무교육으로 만들어 정부가 직접 관여하고 있다. 어떤 근거에서 그렇게 하고 있는지 논의해 보라.

04. 온라인게임을 즐기는 게임동호회 회원들은 자체적으로 게임 서버를 운영하기로 하고 어느 정도의 용량으로 서버를 만들어야 할까를 고민하고 있다. 게임 접속자 수가 너무 적으면 게임 상대를 찾는 데 어려움이 있고, 서버 용량에 비해 게임 접속자 수가 너무 많으면 접속 불량 발생할 수 있다. 서버를 운영하는 데 들어가는 비용은 동호회 회원들로부터 충당하며 필요한 경우 회원을 추가 모집할 수도 있다. 이 경우 게임 서버 용량의 최적수준이 어떻게 결정될 것인지 설명해 보라.

- 추가 회원 1명의 한계편익이 12이고
- 추가 회원 1명이 서버를 혼잡하게 하는 혼잡비용이 N/K 라고 하자.
- 서버용량 1단위 늘릴 때 전체 회원이 얻는 한계편익은 $3N$ 이고
- 서버 1단위 증설 비용이 36이라고 하자.

최적 회원 수와 서버용량을 찾아보라

05. 교육방송의 시청료 징수 문제를 둘러싸고 논쟁이 벌어졌다고 한다. 김군은 교육방송 서비스는 비경합성이 있어 한계비용이 0이므로 시청료를 부과하지 말아야 한다고 주장했다. 이에 대해 이양은 방송국 운영에는 여러 가지 비용이 들어가는데 어떻게 한계비용이 0이 될 수 있느냐고 반박했다. 김군과 이양의 주장에 대한 본인의 생각을 밝혀 보라.

06. A, B 두 사람이 공동으로 소비하는 공공재(Z)가 있는데 이를 생산하는 데 드는 한계비용은 50(원)이라고 한다. 공공재의 가격이 P라고 할 때 두 사람의 공공재에 대한 수요함수는 각각 다음과 같다.

$$Z_A = -P + 70$$

$$Z_B = -2P + 80$$

- (1) 공공재에 대한 시장 전체의 수요를 나타내는 함수를 도출해 보라.
- (2) 공공재의 최적 생산수준을 도출하고 여기서 새뮤얼슨조건이 성립한다는 것을 보여라.

07. 린달모형은 A, B 두 사람 모두 공공재에 대한 수요를 정직하게 표출한다는 것을 전제로 하고 있다.

(1) 만약 A가 정직하게 수요를 표출하지 않고 상대방이 정직하게 표출한 수요를 이용해 자신의 효용극대화를 꾀한다면 어떤 일이 일어날까? 그림을 그려 그가 어떤 행동을 취할 것인지 설명해 보라.

(2) A뿐 아니라 B도 이와 같은 형태를 보일 경우 최종적으로 결정되는 공공재의 수준은 어느 것이 될 것이며, 린달균형이 의미하는 공공재의 수준과 어떤 관계를 갖게 될까?

08. 린달모형은 당사자들의 자발적 합의에 의해 공공재의 생산수준과 비용부담비율이 결정된다는 특징을 갖고 있다. 그러나 이와 같은 자발적 합의는 현실성을 결여한 것일 수 있다. 왜 그렇게 말할 수 있는지 설명하고 실제로 어떤 일이 일어날 수 있는지 그림을 그려 설명해 보라.

09. 일반적으로 사용재의 경우에는 시장에 참여하는 경제주체의 숫자가 커질수록 효율적인 자원배분을 실현하게 될 가능성이 커진다고 알려져 있다. 공공재의 경우에도 이와 똑같은 이야기를 할 수 있는지의 여부를 말하고, 그 주장의 논리적 근거를 밝혀 보라.

10. 행태경제이론에서의 실험 결과에 비추어 볼 때 구성원의 숫자가 많은 집단에서 특히 무임승차자의 문제가 상대적으로 더욱 현저하게 나타날 가능성이 큰 이유가 무엇이라고 말할 수 있을까?

11. 시장이 공공재의 배분을 적절하게 수행하지 못하기 때문에 공공부문이 이 일을 맡게 된다고 하더라도 반드시 적절한 해결책을 찾는다는 보장은 없다. 왜 그렇게 될 수 있으며, 이 문제를 해결하는 방책에는 어떤 것이 있는지 설명해 보라.

12. 재정학을 가르치는 교수가 중간시험 일정을 발표하고 앞으로 있을 시험에 대해 의문이 있으면 물어보라고 말했다. 학생들은 궁금한 점이 많았으나 모두들 머뭇거리다가 질문을 하지 않았다. 이에 교수는 질문이 없으면 수업을 끝내겠다는 말을 남기고 강의실을 떠나갔다. 이 상황을 경제학적 관점에서 설명해 보라.

13. 수요표출기구가 사람들로 하여금 공공재에 대한 진정한 수요를 표출하도록 유도하는 핵심적 성격은 무엇인가?

14. 비슷한 기능을 수행하고 있는 정부의 경찰부문과 민간부문의 경비용역업체의 인건비를 비교해 보니 연금 등을 모두 포함할 경우 민간부문이 15%가량 더 싸게 드는 것으로 판명되었다. 이 조사 결과에 입각해 민간부문이 경찰업무를 맡도록 만들자는 제안이 나왔다. 이 제안에 대해 어떻게 생각하는지 의견을 개진해 보라.

15. 공공재와 관련된 중립성정리가 현실에서 성립하지 않으리라고 예상할 수 있는 근거가 무엇인지 설명해 보라.